



Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Programación Orientada A Objetos

Presentado por:

Andrés Eduardo Mejía Castro

Josue Isai Reyes Castillo

Juan Roman Romero Mejia

Alejandro Enrique Zeledón del Cid

Managua, 05 de junio de 2026

Fase I: Investigación y Diagnóstico del Dominio

Actividad 1: Descripción del Problema y Caso de Estudio.

El presente caso de estudio se enfoca en el análisis de la aplicación manual de la **Batería Factorial de Aptitudes BFA**, con el propósito de identificar sus procesos actuales, limitaciones, reglas de negocio y necesidades de automatización. Según las orientaciones del proyecto final, el objetivo general consiste en analizar, diseñar, modelar e implementar un **Sistema Automatizado para la Gestión y Aplicación de la BFA**, migrando un proceso tradicionalmente analógico hacia un sistema digital moderno basado en Programación Orientada a Objetos. El documento indica que actualmente el proceso se caracteriza por la aplicación manual de pruebas, el procesamiento humano de resultados y el almacenamiento físico de documentos, por lo que se requiere una solución más eficiente y escalable.

2. Descripción del problema actual

Hoy en día, la BFA se aplica de forma enteramente analógica, dependiendo de cuadernillos impresos, cronómetros y hojas de respuestas físicas. Este método obliga al examinador a realizar un seguimiento manual minucioso: desde la supervisión de la prueba hasta la corrección mediante plantillas físicas y cálculos aritméticos. En la hoja de resultados se consolidan no solo los datos personales, sino también una serie compleja de métricas que incluyen puntuaciones directas y típicas para factores como VOC1, VOC2, VOCT, CV, FV, R1, R2, RT, S1, S2, ST, N1, N2 y NT, lo que demanda una precisión absoluta en cada paso.

El mayor desafío de este enfoque es la vulnerabilidad al error humano y la ineficiencia operativa. El tiempo invertido en el conteo manual y la transcripción de datos limita la agilidad del proceso, además del riesgo de extravío de documentos físicos. La complejidad aumenta con las

reglas específicas de cada subprueba; por ejemplo, al evaluar la fluidez verbal, el examinador debe filtrar en tiempo real nombres propios o extranjerismos para asignar el puntaje correcto, una tarea que añade una carga cognitiva considerable al profesional.

La página 3 presenta mayor complejidad, ya que incluye pruebas espaciales, de razonamiento y numéricas. Para las pruebas espaciales se obtiene S1 contando aciertos de determinadas columnas, mientras que S2 se calcula restando respuestas erróneas a los aciertos. Si el resultado es negativo, debe anotarse cero. Luego se suma $S1 + S2$ para obtener ST. En las pruebas de razonamiento se cuentan aciertos por columna para obtener R1 y R2, y luego RT. En las pruebas numéricas se calculan N1 y N2 siguiendo reglas específicas, incluyendo la resta de errores en ciertas secciones.

Esta cantidad de reglas demuestra que el proceso manual depende mucho de la precisión del examinador. Cualquier error al contar respuestas, aplicar una fórmula o transcribir una puntuación puede afectar el resultado final del evaluado. Además, después de obtener las puntuaciones directas, el examinador debe transcribirlas a la hoja principal y calcular otros indicadores como EIV, EIC, EIG y AE. Por ejemplo, la fórmula EIV se calcula como $2CV + VOCT + FV$, mientras que EIC se calcula como $2RT + ST + NT$.

3. Necesidad de automatización

Pasar a un entorno digital no es solo una mejora técnica, sino una solución estratégica para garantizar la integridad de los resultados y optimizar el tiempo de respuesta. Un sistema automatizado permitiría una gestión centralizada de usuarios y roles, además de programar de forma dinámica las lógicas de puntuación y los tiempos límite. Al eliminar la intervención manual en los cálculos y la conversión a percentiles estandarizados, se asegura un diagnóstico mucho más preciso y se facilita la creación de un histórico de reportes accesible y seguro.

Desde el enfoque de Programación Orientada a Objetos, este problema puede modelarse mediante clases como Usuario, Evaluado, Psicólogo, Administrador, Test, Pregunta, Respuesta,

Resultado, Plantilla Corrección y Baremos. Cada una de estas clases representaría elementos reales del proceso manual. Por ejemplo, una clase Test podría almacenar el nombre de la prueba, tiempo límite, instrucciones y lista de preguntas. Una clase Resultado podría encargarse de guardar los aciertos, errores, puntuaciones directas y puntuaciones transformadas.

El sistema también debe permitir una aplicación web interactiva para que el candidato pueda responder las pruebas de manera digital. Según el documento de orientaciones, la

capa de aplicación de test debe controlar los tiempos por prueba, presentar reactivos de forma dinámica y enviar las respuestas para su calificación inmediata.

4. Diagnóstico del dominio

Para entender cómo llevar este proceso al mundo digital, primero debemos desglosar los roles que interactúan en la aplicación y análisis de la BFA:

Actor	Función dentro del proceso
Administrador	Gestiona usuarios, pruebas, preguntas, respuestas y escalas de corrección.
Psicólogo o evaluador	Aplica pruebas, revisa resultados y analiza el perfil del evaluado.
Evaluado o candidato	Responde las pruebas asignadas dentro del tiempo establecido.

Las principales entidades identificadas son:

Entidad	Descripción
Usuario	Persona que accede al sistema con un rol específico.
Evaluado	Persona que realiza la batería de pruebas.
Test	Prueba específica de la BFA.
Pregunta	Reactivo que debe responder el evaluado.
Respuesta	Opción seleccionada por el evaluado.
Plantilla de corrección	Conjunto de respuestas correctas para calificar.
Resultado	Registro de puntuaciones obtenidas.
Baremos	Escalas usadas para transformar puntuaciones directas en puntuaciones estándar.

5. Técnicas de recolección de datos utilizadas

Para la realización de la Fase I se utilizó únicamente la técnica de **observación directa**, debido a que el análisis se basó en la revisión del proceso manual de aplicación, registro y corrección de la Batería Factorial de Aptitudes BFA mediante los documentos disponibles: test, hojas de respuesta, manual, plantilla de corrección y corrección manual.

La observación directa permitió identificar cómo se estructura actualmente el proceso, qué materiales se utilizan, qué datos se registran, cómo se organizan las respuestas y cuáles son las reglas de corrección que debe seguir el evaluador. Esta técnica fue suficiente para reconocer las principales dificultades del proceso manual, especialmente aquellas relacionadas con el conteo de aciertos, el cálculo de puntuaciones, la transcripción de resultados y el almacenamiento físico de la información.

Aspecto observado	Descripción
Técnica utilizada	Observación directa

Objeto observado	Proceso manual de aplicación y corrección de la BFA
Documentos revisados	Manual BFA, test espacial, hojas de respuesta, plantillas de corrección y corrección manual
Materiales utilizados en el proceso manual	Test impreso, hoja de respuestas, lápiz, plantillas de corrección y tablas de puntuación
Actores identificados	Evaluador o psicólogo, evaluado o candidato y administrador del proceso
Forma de aplicación	El evaluado responde manualmente los ítems en una hoja de respuestas
Forma de corrección	El evaluador revisa las respuestas usando plantillas y realiza conteos manuales
Datos registrados	Datos personales, fecha de examen, finalidad del examen, respuestas, aciertos, errores y puntuaciones
Problemas observados	Posibles errores de conteo, transcripción incorrecta, demora en el cálculo y dificultad para consultar resultados anteriores
Necesidad detectada	Automatizar la aplicación, corrección, almacenamiento y generación de resultados

5.2 Descripción de la observación directa

Durante la observación directa se revisó el funcionamiento del proceso manual de la BFA. Se identificó que el evaluado debe completar hojas de respuesta físicas, donde marca sus respuestas según el tipo de prueba aplicada. Posteriormente, el evaluador utiliza plantillas de corrección para contar aciertos y errores, dependiendo de las reglas específicas de cada subprueba.

En la hoja de respuesta general se observan espacios destinados a los datos personales del evaluado, fecha de examen, finalidad de la evaluación y casillas reservadas para el examinador. También se registran factores como VOC1, VOC2, VOCT, CV, FV, R1, R2, RT, S1, S2, ST, N1, N2, NT, EIV, EIC, EIG y AE.

También se observó que la corrección manual requiere aplicar reglas específicas. Por ejemplo, para la página 2 se cuentan aciertos por columnas para obtener las notas directas de vocabulario, comprensión verbal y fluidez verbal. Para la página 3 se calculan puntuaciones espaciales, de razonamiento y numéricas, algunas de ellas restando respuestas erróneas a los aciertos.

Esto demuestra que el proceso manual es ordenado, pero requiere mucha atención por parte del evaluador. Cualquier equivocación al contar, restar errores o trasladar resultados puede afectar el perfil final del evaluado. Por esta razón, la observación directa permitió concluir que existe una necesidad clara de automatizar el proceso mediante un sistema informático.

5.3 Evidencias utilizadas en la observación directa

Evidencia observada	Documento	Uso dentro del diagnóstico
Orientaciones del caso de estudio	POO - Orientaciones para el caso de estudio final	Define la Fase I y la necesidad de diagnosticar el proceso manual
Manual de instrucciones BFA	Manual BFA	Explica la finalidad de la batería y los factores evaluados
Test espacial	Test Espacial Desplazamiento	Permite observar el formato de aplicación de una prueba
Hoja de respuesta general Hoja de respuesta espacial	HOJA DE RESPUESTAS BFA 1 y 4 Hoja de respuesta 3 Espacial	Muestra los datos y resultados que se registran Muestra la organización de respuestas espaciales, razonamiento y numérico
Corrección manual	Corrección Manual.09	Explica las reglas de conteo y cálculo de puntuaciones
Plantillas de corrección	Plantillas BFA espacial y vocabulario	Evidencia cómo se revisan manualmente las respuestas

5.4 Conclusión de la técnica aplicada

La observación directa permitió comprender el proceso actual de aplicación y corrección manual de la BFA. A través de la revisión de los documentos utilizados por el evaluador, se identificaron los pasos principales del proceso, las reglas de corrección, los datos registrados y las dificultades que justifican la automatización.

Por tanto, en esta Fase I no se aplicaron entrevistas y encuestas. El diagnóstico se realizó únicamente mediante observación directa documental del proceso manual existente.

6. Modelado del sistema con UML

Diagrama de Clases

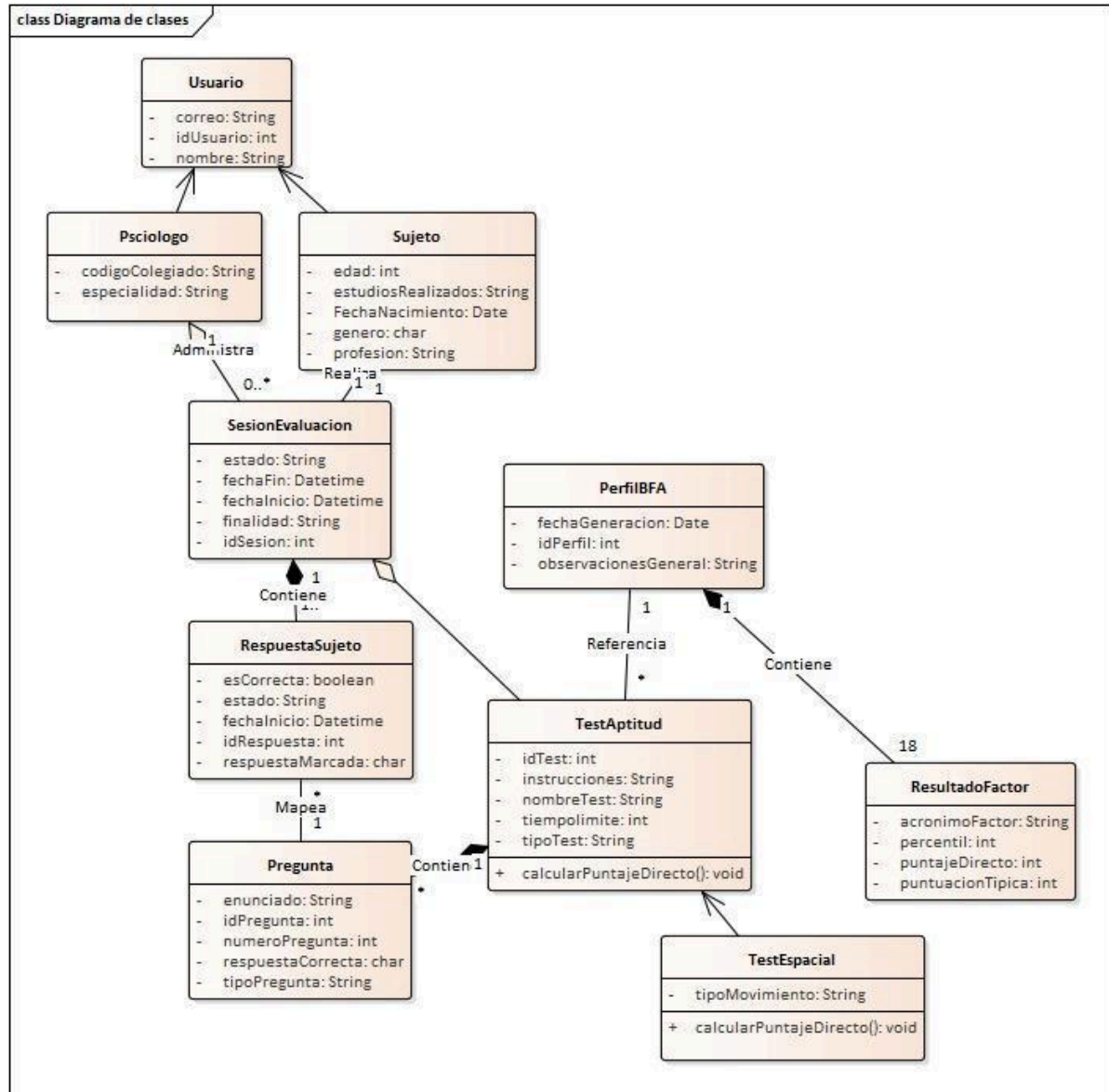


Diagrama de estado

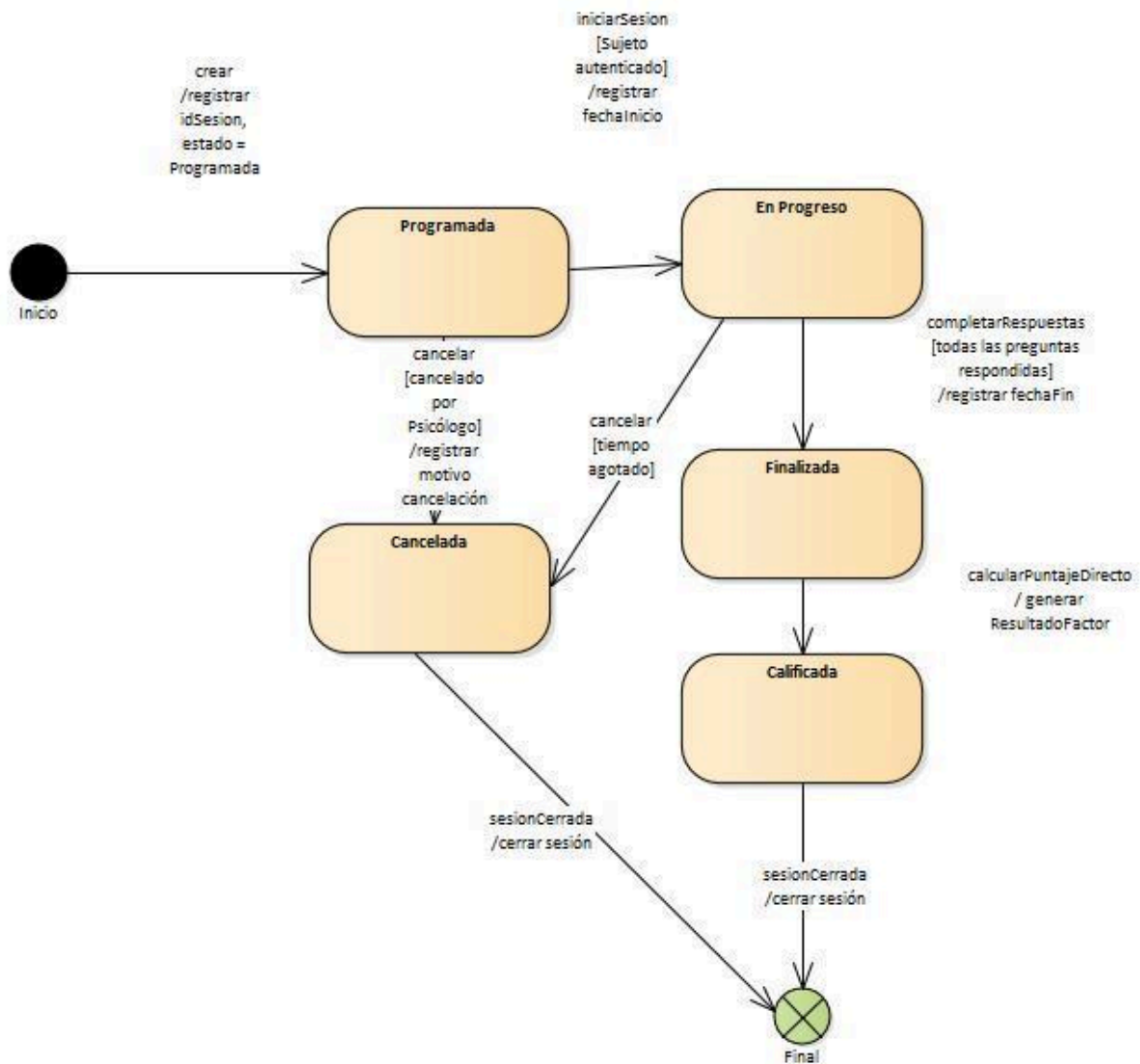


Diagrama de Actividad

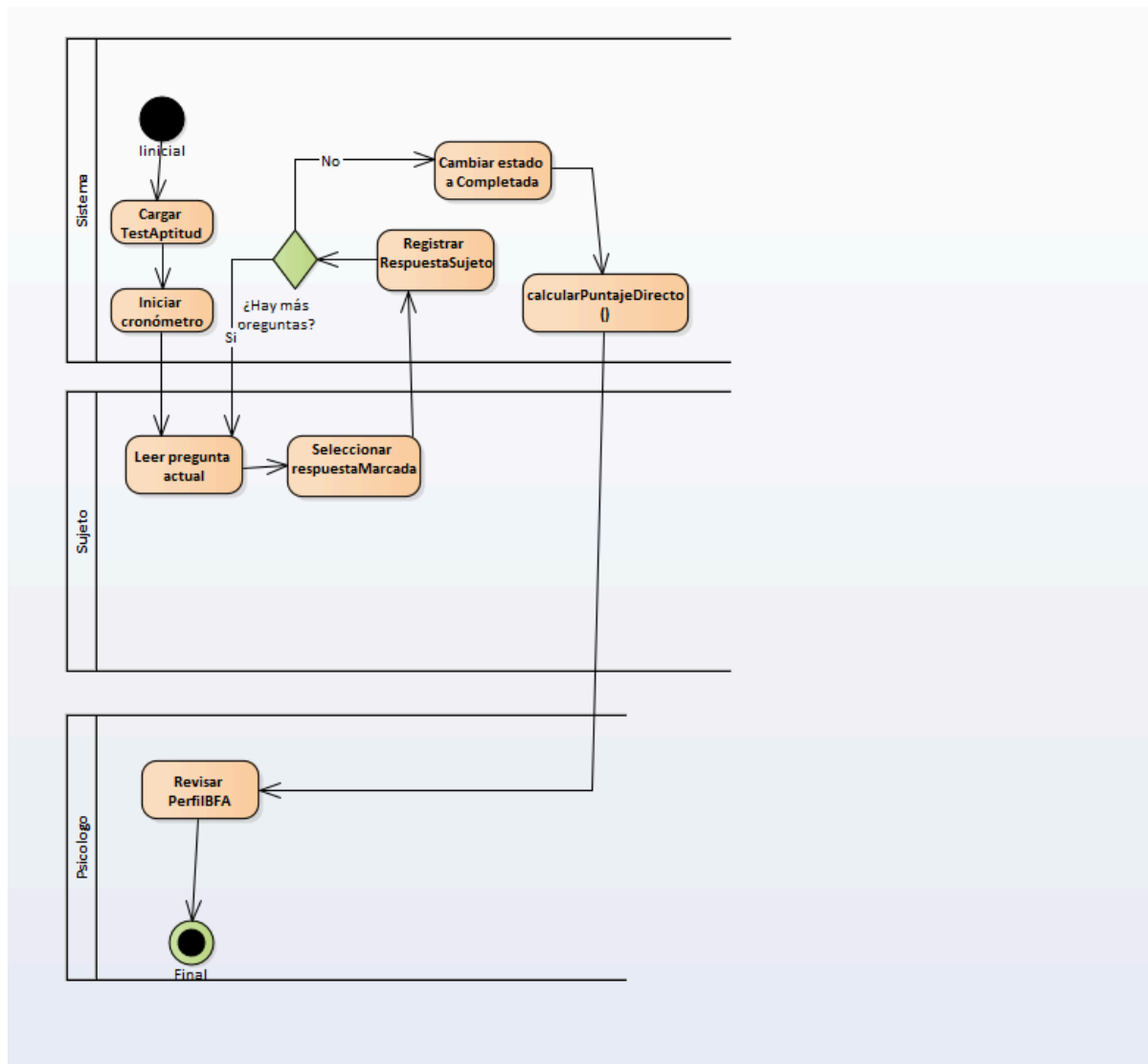
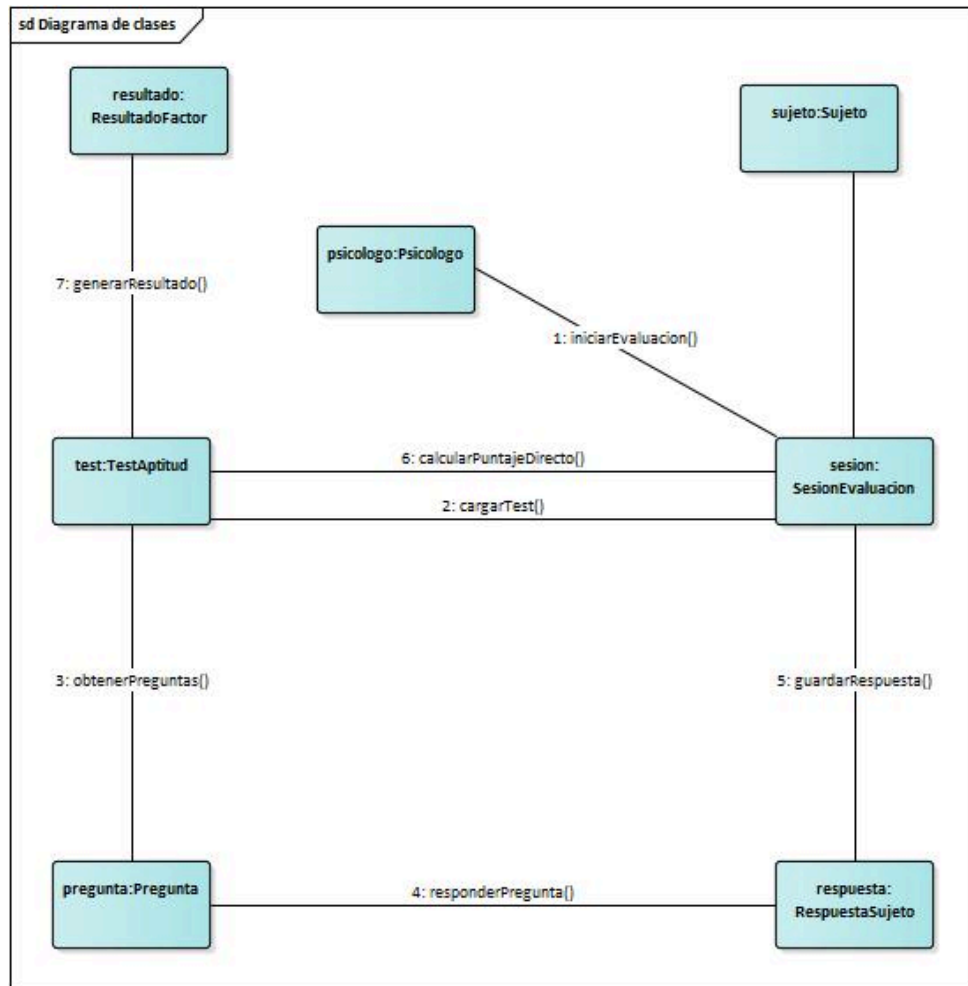


Diagrama de Comunicación



7. Referencias bibliográficas

Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2006). *El lenguaje unificado de modelado: Manual de referencia* (2.ª ed.). Pearson Educación.

Fowler, M. (2004). *UML gota a gota* (3.ª ed.). Addison-Wesley.

Gómez Vieites, Á. (2011). *Sistemas de información: Herramientas prácticas para la gestión empresarial*. Alfaomega.

Larman, C. (2003). *UML y patrones: Una introducción al análisis y diseño orientado a objetos y al proceso unificado* (2.ª ed.). Prentice Hall.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9.ª ed.). Pearson Educación.

Weitzenfeld, A. (2005). *Ingeniería de software orientada a objetos con UML, Java e Internet*. Thomson.